UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Software

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

APLICACIONES DISTRIBUIDAS

NIVEL

SEXTO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

ALEX JAVIER MAIGUA QUINTEROS
MAGÍSTER EN BIG DATA Y CIENCIA DE DATOS
INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES E INFORMÁTICOS

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
APLICACIONES DISTRIBUIDAS
Carrera
Software</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-SF-MP-UP-06-03</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
PROFESIONAL</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Créditos/Horas
3
Nivel
SEXTO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>APLICACIONES WEB Y MOVILES</td><td>UTA-FISEI-SF-MP-UP-06-02</td></tr>
<tr><td>GESTION DE PRUEBAS E IMPLANTACIÓN DE SOFTWARE</td><td>UTA-FISEI-SF-MP-UP-06-04</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
3</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
48</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
96</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Utilizar los principios de programación distribuida y la arquitectura orientada a servicios en el desarrollo de aplicaciones distribuidas

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Identificar los conceptos fundamentales asociados con las aplicaciones distribuidas.

2.- Conocer los procesos, la comunicación y los modelos de arquitecturas de las aplicaciones distribuidas.

3.- Utilizar el computo en la nube para la creación de una arquitectura distribuida cuidando aspectos de seguridad.

4.- Desarrollar una arquitectura orientada a servicios mediante el uso de frameworks.

Contribución de la asignatura

Diseñar e implementar aplicaciones distribuidas mediante la gestión de procesos, comunicación y arquitecturas de servicios, garantizando disponibilidad, escalabilidad y seguridad en el manejo de la información empresarial conforme a estándares internacionales.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Introducción a los Sistemas/Aplicaciones Distribuidos	Principios de la programación distribuida. Modelos básicos de sistemas distribuidos. Características y propiedades de los sistemas distribuidos. Arquitecturas básicas de sistemas distribuidos.	36	Identifica los conceptos fundamentales asociados con las aplicaciones distribuidas.
U.2	Procesos, Comunicación y Modelos de Arquitecturas	Programación distribuida a nivel de sistema operativo Comunicación en sistemas distribuidos (modelos cliente-servidor, TCP/IP y protocolos HTTP). Modelos de arquitecturas distribuidas. Sincronización y coordinación en sistemas distrib	36	Conoce los procesos, la comunicación y los modelos de arquitecturas de las aplicaciones distribuidas.
U.3	Computo en la Nube y Seguridad	Computación en un Grid. Modelos de despliegue y servicio en la nube (IaaS, PaaS, SaaS). Arquitectura de infraestructura distribuida en la nube. Principios de seguridad en sistemas distribuidos. Mecanismos de autenticación y aut	36	Utiliza el computo en la nube para la creación de una arquitectura distribuida cuidando aspectos de seguridad.
U.4	Arquitectura Orientada a Servicios	Arquitectura Orientada a servicios Principios y componentes de SOA (servicios, contratos, interoperabilidad). Implementación de servicios web (REST y/o SOAP). Uso de frameworks para el desarrollo de servicios (ASP.NET Core, WCF u otro	36	Desarrolla una arquitectura orientada a servicios mediante el uso de frameworks.
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Utiliza los principios de programación distribuida y la arquitectura orientada a servicios en el desarrollo de apliaciones distribuidas		
Total de horas		144		

IV METODOLOGÍA

En base al modelo educativo de la UTA, se aplicarán los diversos métodos, técnicas y estrategias, mediante el trabajo individual y grupal, tomando como referencia el aprendizaje basado en problemas, proyectos, talleres, simulaciones, etc., relacionándolo con la evaluación continua y formativa buscando el logro del resultado de aprendizaje deseado por el estudiante. El Aprendizaje colaborativo se basará en: - Aprendizaje Basado en Problemas - Aprendizaje Basado en Proyectos - Aprendizaje Basado en Evidencias - Método de Caso - Método Expositivo

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Cardador, Antonio	2024	Desarrollo de aplicaciones web distribuidas	1	IC Editorial		20	221	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Este libro permite identificar los servicios distribuidos para su integración en las aplicaciones web							
URL:	https://0x102qb8s-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/253142							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
RamÃƒÂ³n Serrano Valero	2022	Diseño de arquitecturas .NET orientadas a microservicios	1	Marcombo		20	452	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	El libro aporta a la asignatura al proporcionar un enfoque práctico y actualizado sobre el diseño e implementación de arquitecturas distribuidas basadas en microservicios utilizando tecnologías del ecosistema .NET.							
URL:	https://0x102qb8s-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/281854							

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
JosÃƒÂ© Juan SÃƒÂ¡nchez HernÃƒÂ¡ndez	2022	Aprender Docker, un enfoque práctico	1	Marcombo	España Barcelona	20	429	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Este libro proporciona un enfoque práctico para el despliegue y administración de aplicaciones distribuidas mediante contenedores Docker, fortaleciendo los conocimientos sobre infraestructura distribuida y computación en la nube.							
URL:	https://0x1025muk-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/281855?page=1							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Argente, EstefanÃƒÂa Espinosa, AgustÃƒÂn GaldÃƒÂ¡mez, Pablo MuÃƒÂ±oz, Daniel	2013	Concurrencia y sistemas distribuidos	1	Editorial de la Universidad Politï¿½cnica de Valencia	ESPAÑA Valencia	40	337	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Este libro permite el manejo de Concurrencia y sistemas distribuidos utilizando herramientas de código abierto							
URL:	https://0x102qb8s-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/57365							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Alvarruiz, Fernando RomÃƒÂ¡n, JosÃƒÂ© E.	2018	Ejercicios de programación paralela con OpenMP y MPI	1	Editorial Universidad Politécnica de Valencia	ESPAÑA Valencia	20	191	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Libro que se enfoca en la programación de redes o nodos de interconexión (clústers)							
URL:	https://0x102qb8s-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/ereader/uta/57462							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Aug 3 2026
Fecha de aprobación	Aug 10 2026